铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Ferritin

【包装规格】
2×50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的铁蛋白水平。
Access Ferritin 测定是一种应用 Access 免疫测定系统定量测定人血清和血浆(肝素) 中的铁蛋白水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明 铁蛋白是一种分子量大约450000、由24 非共价链接的亚单位所组成的大型球蛋白。[1] 亚单位形成一个外壳，环绕着一个含不定量羟基磷酸铁的中心。[2] 一个铁蛋白分子能够结合 4000 至5000 个铁原子，铁蛋白因此成为机体内主要的铁存储蛋白。[3]
主要被发现于网状内皮组织系统细胞的细胞质中的铁蛋白，曾经被认为在正常条件下并不会出现在血浆或细胞外液里。但是， Addison 等人于1972 年对灵敏性免疫放射技术的确立，发现铁蛋白是所有正常人血清的一种组成要素。[4] 在此项研究以及其它研究工作的基础上，确定了铁蛋白的浓度是与机体内的总铁含量成正比的，因而血清铁蛋白的水平成为评估铁状况的普遍的诊断工具。[4,5,6]
大部分正常的成人血清铁蛋白水平的范围在10－300 ng/mL (µg/L) 内，可浓度随年龄和性别而变化。[1,4,5,6] 出生后第一个月的血清铁蛋白水平会激增，这是与骨髓红血球生成作用的抑制相吻合的。1 2 或3 个月时红血球生成作用恢复活性，血清铁蛋白的浓度随之降低。6 个月时浓度会降至非常低的水平并在整个儿童期维持此水平。直到青春期开始都不会存在性别上的差异，而青春期时的铁蛋白会升高，尤其是男性。[1]女性的年龄与血清铁蛋白水平呈明显正相关的关系，而男性并不存在此种关系。[5]
Addison 等人研究发现，患有缺铁性贫血的病人的血清铁蛋白水平大约为正常测试对象的十分之一，而患铁质超载(血色素沉着、血铁质) 的病人的血清铁蛋白水平比正常水平高得多。[4]其它研究表明血清铁蛋白水平也提供了一种检测早期铁缺乏的灵敏性的方法。[2,5,6] 血清铁蛋白水平也可以作为一种监测铁疗效用的工具，但是对于结果的解释应谨慎，因为在这种情况下的铁蛋白水平可能并不反映真实的铁含量。[7] 成人以及儿童中的慢性炎症也导致有关铁储量的铁蛋白水平不成比例的升高。[8]铁蛋白水平的升高还表现于急慢性肝脏疾病和慢性肾衰竭中。[1,6]
通常，骨髓活检中对可染色铁的测定可作为评估机体铁含量的可接受的方法。但是，此方法不仅对病人具创伤性而且是半定量的。其它方法如血清铁测定、总铁结合力(TIBC) 以及转铁蛋白的百分比饱和度也会受日间变化的影响，所得结果往往是不精确的。后面的这些方法也不能区分消耗的铁含量与造成不良铁释放(如，慢性疾病性贫血) 的条件。[7] Access Ferritin 测定是基于 Addison等人描述的双位点免疫放射分析(IRMA) ，但其使用一种酶标记抗体代

替用放射性同位素示踪。[4] 由于铁蛋白的大小足以实现2 (或2个以上) 抗体的同步结合，所以铁蛋白的测量是非常适合本测定方法的。

【检验原理】

Access Ferritin测定是一种双位点酶免法(“夹心法”) 测定。将样本与山羊抗铁蛋白－ 碱性磷酸酶结合物以及包被着山羊抗小鼠－ 小鼠抗铁蛋白复合物的顺磁性微粒添加到反应管中。血清或血浆(肝素)铁蛋白与固定在固相上的单克隆抗铁蛋白相结合，同时山羊抗铁蛋白酶结合物与铁蛋白分子上不同的抗原位点反应。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos 530 添加到反应管内，由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内铁蛋白的浓度成正比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1 a）:	包被着山羊抗小鼠免疫球蛋白 G（IgG）-小鼠单克隆抗铁蛋白复合物的顺磁性微粒悬浮于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水中[含有表面活性剂、牛血清白蛋白(BSA) 、< 0.1% 叠氮钠、以及 0.1% ProClin 300] 。
试剂 2（R1b）:	山羊抗铁蛋白-碱性磷酸酶(牛) 结合物溶于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水中[含有表面活性剂、牛血清白蛋白(BSA)、蛋白质(山羊、小鼠)、< 0.1% 叠氮钠、以及 0.1% ProClin 300]。

【储存条件及有效期】

- 在2～10℃条件下储存，有效期为12个月。
- 即用型。
- 2到10℃冷藏保存且竖直存放。
- 至少在2 到10℃环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
- 在2 到10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 在2 到10℃环境下保存时，可稳定保存12个月。
- 首次使用后，在2 到10℃环境下保存的稳定期可维持 28 天。
- 若试剂盒受损(比如，弹性层断裂)，那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access 2、 UniCel DxI 600 Access 和 UniCel DxI 800 Access免疫分析仪。

【样本要求】

1. 血清和血浆(肝素) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：

- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。

• 在室温(15 至30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
• 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8℃环境下。
• 若在48小时内无法完成测定，或需运输样本，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
• 样本仅可解冻一次。

3. 使用下列准则准备样本：
• 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
• 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。
5. 避免对释放铁蛋白的溶解红细胞的溶血样本进行测定。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。
2.至少在2 到10℃环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
3.将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。
4. 除去样本容器因素和系统的死体积，样本每次测定需使用十(10) μL 的样本量。使用DxI系统在机稀释功能，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用六十六 (66) μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
5. 样本结果计算的默认系统单位是ng/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI 单位)， μg/L，可参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将ng/mL 乘以倍增系数1。
6. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试项目设置、申请测试项目和评论测试结果的信息。对于含< 1500 ng/mL (μg/L) 铁蛋白的样本的测定，请选择铁蛋白作为测试名称。对于含> 1500 ng/mL 的样本的测定，请选择Dil-Fer 作为测试名称。或者，对于含> 1500 ng/mL 的样本，DxI用户可以通过选择 d-Fer 作为测试名称使用DxI在机稀释功能。两个测定可用相同的试剂盒和校准曲线。
7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。 对于Access Ferritin 测定而言， 每隔28 天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[11]加入包含至少两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线(4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. 使用Access Ferritin 测定对113 份来自外表健康的男性和女性测试对象进行的铁蛋白浓度测定的血清样本，所获得的结果如下：

	n	几何均值 (ng/mL, µg/L)	95% 范围* (ng/mL, µg/L)
男性	49	105.6	23.9–336.2
女性	64	51.4	11.0–306.8

* 95% 可信区间的非参数评估。

3. 测试结果的解释应结合病人的临床状况。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测的下限和最高校准品值[大约0.2～1500 ng/mL (µg/L)]之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。Dil-Fer 的分析范围为1300 到大约15000 ng/mL。

• 若样本含量低于检测的下限，那么以少于该值来报告结果[如,< 0.2 ng/mL (µg/L)]。如使用DxI在机稀释功能，系统将以小于1275 ng/mL报告结果。

2. 要定量地测定含大约1500～15000 ng/mL 的样本，选择Dil-Fer 测试。该测试使用铁蛋白试剂盒。当申请Dil-Fer 时，该系统自动稀释样本并且读取铁蛋白校准曲线以外的测得量。该系统将其乘以软件中定义好的稀释参数以计算出最终的测试结果。任何原倍（不稀释）样本在该Dil-Fer 测定中结果< 1300 ng/mL，须用铁蛋白测定重新测试。在铁蛋白测定中结果> 1500 ng/mL的样本既可在Dil-Fer测定中进行分析，也可使用如下手动稀释选项来进行测定。

3. 对于 UniCel DxI 系统：

含> 1500 ng/mL 的样本可以使用DxI在机稀释功能。DxI系统的在机稀释功能使稀释的过程自动化，使用4体积的UniCel DxI Access清洗缓冲液（Wash Buffer II）稀释1体积的样本，可定量的最高值约为7500 ng/mL。系统根据稀释情况报告结果。

4. 铁蛋白测定中结果> 1500 ng/mL的样本或Dil-Fer测定中结果> 15000 ng/mL的样本进行手动稀释：

• 对于> 1500 ng/mL 的铁蛋白值，如下稀释：

用1 体积的样本与4 体积的Access Ferritin Calibrator S0 (零)、Access 样本稀释液A 或Access冲洗缓冲液进行稀释。预稀释系数为5。用铁蛋白或Dil-Fer测定进行稀释。(注释：在Dil-Fer 测定中，手动预稀释样本结果可能报告为< 1300 ng/mL。)

• 对于> 15000 ng/mL 的Dil-Fer 测定值，如下稀释：

对于血清样本， 用1 体积的样本与4 体积的Access Ferritin Calibrator S0 (零)、Access 样本稀释液A 或Access冲洗缓冲液进行稀释。预稀释系数为5。用Dil-Fer测定进行稀释。

• 当输入测试请求时，键入预稀释参数。命令铁蛋白或Dil-Fer 测试。系统会自动将结果乘以预稀释参数，并报告该值。

• 当输入请求时，如果未用到预稀释参数。在使用Access 铁蛋白测定或Dil-Fer 测定来测定已经稀释好的样本之后，将计算出的值乘以预稀释参数。

• 如果稀释报告了一个预稀释的铁蛋白结果< 0.2 ng/mL 或报告一个预稀释的Dil-Fer 结果< 1300 ng/mL，就用较少量的稀释剂重新稀释。

• 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关处理预稀释样本的其它说明。

5. 对于使用抗体的测定而言，存在着病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：人抗小鼠抗体(HAMA)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细的核查。

6. 在解释Access Ferritin结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、临床病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

7. 达到40000 ng/mL (µg/L) 时， Access Ferritin测定不会表现出“钩状”效应。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用Access Ferritin 测定，以及通过一种商品化的酶免疫测定试剂盒对153 个值进行对比，得出如下的统计数据：

n	观察范围(ng/mL)	截距(ng/mL)	斜率	相关系数(r)
153	2.2–1313.0	-5.11	1.01	0.993

通过使用Access Ferritin 测定试剂盒与血清或血浆(肝素) 的临床样本测定值进行对比，得出如下的统计数据：

n	观察范围 (ng/mL)	截距 (ng/mL)	斜率	相关系数 (r)
48	6.00–504.64	-2.83	1.05	0.999

稀释回收率(线性)

将含不同铁蛋白水平的2 个样本用Access Ferritin Calibrator S0 (零) 进行重量稀释，得到如下数据：

样本1	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	949.6	N/A
1/1.98	479.6	465.0	97.0
1/4.33	219.3	216.4	98.7
1/10.80	87.9	88.2	100.3
1/21.98	43.2	43.3	100.2
1/39.32	24.2	24.9 平均% 回收率	102.9 99.8

样本2	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	559.3	N/A
1/1.99	281.1	291.4	103.7
1/3.13	178.7	184.1	103.0
1/5.12	109.2	117.3	107.4
1/10.24	54.6	59.6	109.2
1/31.66	17.7	18.0 平均% 回收率	101.7 105.0

不精密度

本铁蛋白测定项目在整个分析范围内所出现的总不精密度小于10% 。通过使用商品化的人血清质控品所生成的全部共20 次测定，每个测定2 次复检，持续20 天的测定，可提供下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA) 进行分析得来：

样本	总均值(n=40) (ng/mL)	批内(%CV)	总不精密度(%CV)
低	37.2	2.6	4.1
中	118.9	3.6	4.3
高	311.8	3.9	6.3

分析特异性/ 干扰

含高达 5 mg/dL (86 µmol/L) 胆红素的样本、相当于900 mg/dL (10.16 mmol/L)甘油三酯以及含高达300 mg/dL (3 g/L)血红蛋白的溶血样本，均不会影响铁蛋白浓度的测定。严重溶血样本不应使用于溶解的红细胞所释放的铁蛋白中。含5～9 g/dL (50～90 g/L) 白蛋白的样本不会影响铁蛋白浓度的测定。本试剂盒中所使用的抗体是用肝脏铁蛋白免疫产生的。脾脏铁蛋白的反应性，如血清样本中的spiking 回收率所示，与肝脏铁蛋白相等。

分析灵敏度

按95%可信度能与零(Access Ferritin Calibrator S0) 区别的，铁蛋白的最低的可检测的水平是0.2 ng/mL (µg/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点内插得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结 。[9]
- Xi.刺激物： 0.1% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。

S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

- 材料安全数据资料 (MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Jacobs A. Ferritin: an interim review. In Current topics in hematology, 1985; No. 5: 25-62. Alan R. Liss, Inc.

2 Crighton RR. Ferritin: structure, synthesis and function. New England Journal of Medicine, 1974; 284(25): 1413-1422.
3 Alfrey CP, et al. Characteristics of ferritin isolated from human marrow, spleen, liver and reticulocytes. Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 1967; 70: 419-428.
4 Addison GM, et al. An immunoradiometric assay for ferritin in the serum of normal subjects and patients with iron deficiency and iron overload. Journal of Clinical Pathology, 1972; 25: 326-329.
5 Cook JD, et al. Serum ferritin as a measure of iron status in normal subjects. American Journal of Clinical Nutrition, 1974; 27: 681-687.
6 Jacobs A, et al. Ferritin in the serum of normal subjects and patients with iron deficiency and iron overload. British Medical Journal, 1972; 4: 206-208.
7 Krause MD, Stolc V. Serum ferritin and bone marrow iron status. American Journal of Clinical Pathology, 1979; 72(5): 817-820.
8 Lipschitz DA, et al. Evaluation of serum ferritin as an index of iron stores. New England Journal of Medicine, 1974; 290: 1213-1216.
9 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
10 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
11 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
12 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
13 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
14 Wood JM, Gordon DL, Rudinger AN, Brooks MM. Artifactual elevation of thyroid-stimulating hormone. The American Journal of Medicine, February 1991, 90: 261-262.
15 Tentative Guideline – User evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-T, 4, N8, 1984. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
16 HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】
国械注进 20172400001

【说明书核准日期及修改日期】
2017-1-4
2018-12-24